

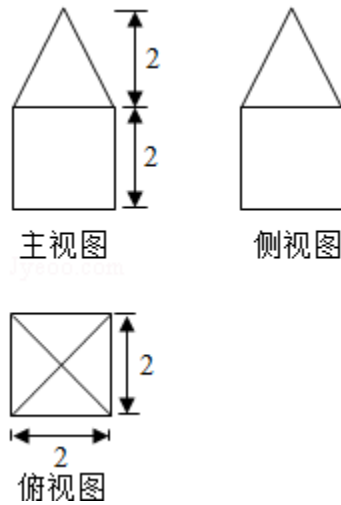
2015 年浙江省高考数学试卷（文科）

一、选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. (5 分) (2015•浙江) 已知集合 $P=\{x|x^2-2x\geq 3\}$, $Q=\{x|2<x<4\}$, 则 $P\cap Q=(\quad)$

- A $[3, 4)$ B $(2, 3]$ C $(-1, 2)$ D $(-1, 3]$

2. (5 分) (2015•浙江) 某几何体的三视图如图所示(单位: cm), 则该几何体的体积是()



- A 8cm^3 B 12cm^3 C $\frac{32}{3}\text{cm}^3$ D $\frac{40}{3}\text{cm}^3$

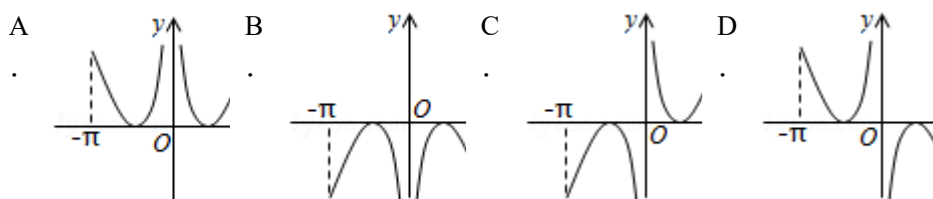
3. (5 分) (2015•浙江) 设 a, b 是实数, 则“ $a+b>0$ ”是“ $ab>0$ ”的()

- A 充分不必要条件 B 必要不充分条件
C 充分必要条件 D 既不充分也不必要条件

4. (5 分) (2015•浙江) 设 α, β 是两个不同的平面, l, m 是两条不同的直线, 且 $l\subset\alpha, m\subset\beta$, ()

- A 若 $l\perp\beta$, 则 $\alpha\perp\beta$ B 若 $\alpha\perp\beta$, 则 $l\perp m$ C 若 $l\parallel\beta$, 则 $\alpha\parallel\beta$ D 若 $\alpha\parallel\beta$, 则 $l\parallel m$

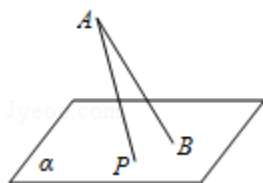
5. (5 分) (2015•浙江) 函数 $f(x) = (x - \frac{1}{x}) \cos x$ ($-\pi \leq x \leq \pi$ 且 $x \neq 0$) 的图象可能为()



6. (5分) (2015•浙江) 有三个房间需要粉刷, 粉刷方案要求: 每个房间只用一种颜色, 且三个房间颜色各不相同. 已知三个房间的粉刷面积 (单位: m^2) 分别为 x, y, z , 且 $x < y < z$, 三种颜色涂料的粉刷费用 (单位: 元/ m^2) 分别为 a, b, c , 且 $a < b < c$. 在不同的方案中, 最低的总费用 (单位: 元) 是 ()

- A $ax+by+cz$ B $az+by+cx$ C $ay+bz+cx$ D $ay+bx+cz$

7. (5分) (2015•浙江) 如图, 斜线段 AB 与平面 α 所成的角为 60° , B 为斜足, 平面 α 上的动点 P 满足 $\angle PAB=30^\circ$, 则点 P 的轨迹是 ()



- A 直线 B 抛物线 C 椭圆 D 双曲线的一支

8. (5分) (2015•浙江) 设实数 a, b, t 满足 $|a+1|=|\sin b|=t$. ()

- A 若 t 确定, 则 b^2 唯一确定 B 若 t 确定, 则 a^2+2a 唯一确定
C 若 t 确定, 则 $\sin \frac{b}{2}$ 唯一确定 D 若 t 确定, 则 a^2+a 唯一确定

二、填空题 (本大题共 7 小题, 多空题每题 6 分, 单空题每题 4 分, 共 36 分)

9. (6分) (2015•浙江) 计算: $\log_2 \frac{\sqrt{2}}{2} =$ _____, $2^{\log_2 3 + \log_4 3} =$ _____.

10. (6分) (2015•浙江) 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, 公差 d 不为零, 若 a_2, a_3, a_7 成等比数列, 且 $2a_1+a_2=1$, 则 $a_1=$ _____, $d=$ _____.

11. (6分) (2015•浙江) 函数 $f(x) = \sin^2 x + \sin x \cos x + 1$ 的最小正周期是 _____, 最小值是 _____.

12. (6分) (2015•浙江) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ x + \frac{6}{x} - 6, & x > 1 \end{cases}$, 则 $f(f(-2)) =$ _____,

$f(x)$ 的最小值是 _____.

13. (4分) (2015•浙江) 已知 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是平面向量, 且 $\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = \frac{1}{2}$, 若平衡向量 $\vec{b}$ 满足

$\vec{b} \cdot \vec{e}_1 = \vec{b} \cdot \vec{e}_2 = 1$, 则 $|\vec{b}| =$ _____.

14. (4分) (2015•浙江) 已知实数 x, y 满足 $x^2 + y^2 \leq 1$, 则 $|2x + y - 4| + |6 - x - 3y|$ 的最大值是_____.

15. (4分) (2015•浙江) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点 $F(c, 0)$ 关于直线 $y = \frac{b}{c}x$ 的对称点 Q 在椭圆上, 则椭圆的离心率是_____.

三、解答题: 本大题共 5 小题, 共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. (14分) (2015•浙江) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $\tan(\frac{\pi}{4} + A) = 2$.

(I) 求 $\frac{\sin 2A}{\sin 2A + \cos^2 A}$ 的值;

(II) 若 $B = \frac{\pi}{4}$, $a = 3$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

17. (15分) (2015•浙江) 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $a_1 = 2, b_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), $b_1 + \frac{1}{2}b_2 +$

$\frac{1}{3}b_3 + \dots + \frac{1}{n}b_n = b_{n+1} - 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$)

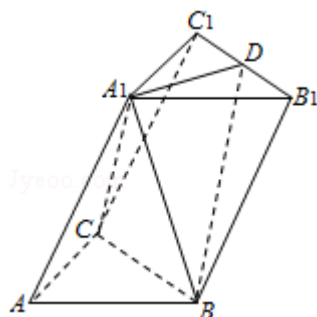
(I) 求 a_n 与 b_n ;

(II) 记数列 $\{a_n b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 求 T_n .

18. (15分) (2015•浙江) 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC = 2$, $A_1A = 4$, A_1 在底面 ABC 的射影为 BC 的中点, D 是 B_1C_1 的中点.

(I) 证明: $A_1D \perp$ 平面 A_1BC ;

(II) 求直线 A_1B 和平面 BB_1C_1C 所成的角的正弦值.



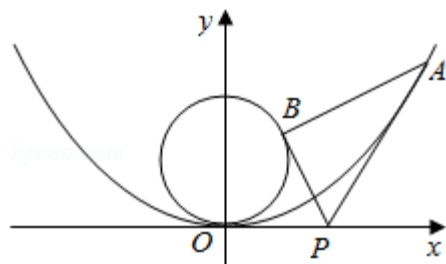
19. (15 分) (2015•浙江) 如图, 已知抛物线 $C_1: y = \frac{1}{4}x^2$, 圆 $C_2: x^2 + (y - 1)^2 = 1$, 过点 P

$(t, 0) (t > 0)$ 作不过原点 O 的直线 PA, PB 分别与抛物线 C_1 和圆 C_2 相切, A, B 为切点.

(I) 求点 A, B 的坐标;

(II) 求 $\triangle PAB$ 的面积.

注: 直线与抛物线有且只有一个公共点, 且与抛物线的对称轴不平行, 则称该直线与抛物线相切, 称该公共点为切点.



20. (15 分) (2015•浙江) 设函数 $f(x) = x^2 + ax + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$).

(I) 当 $b = \frac{a^2}{4} + 1$ 时, 求函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的最小值 $g(a)$ 的表达式.

(II) 已知函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上存在零点, $0 \leq b - 2a \leq 1$, 求 b 的取值范围.